

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Кафедра комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки

ЗВІТ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 1

«вибір і розгортання фізичної інфраструктури корпоративної
комп'ютерної мережі на базі технологій віртуалізації»

Роботу виконав:
Студен Кіб-230116
Студент: Лукашенко-Аветисян Р.К.

Київ-2025

Тема: «вибір і розгортання фізичної інфраструктури корпоративної комп'ютерної мережі на базі технологій віртуалізації»

Хід роботи

Для створення віртуального середовища, включає в себе парк віртуальних комп'ютерів використовуємо ПЗ VirtualBox (рис.1).

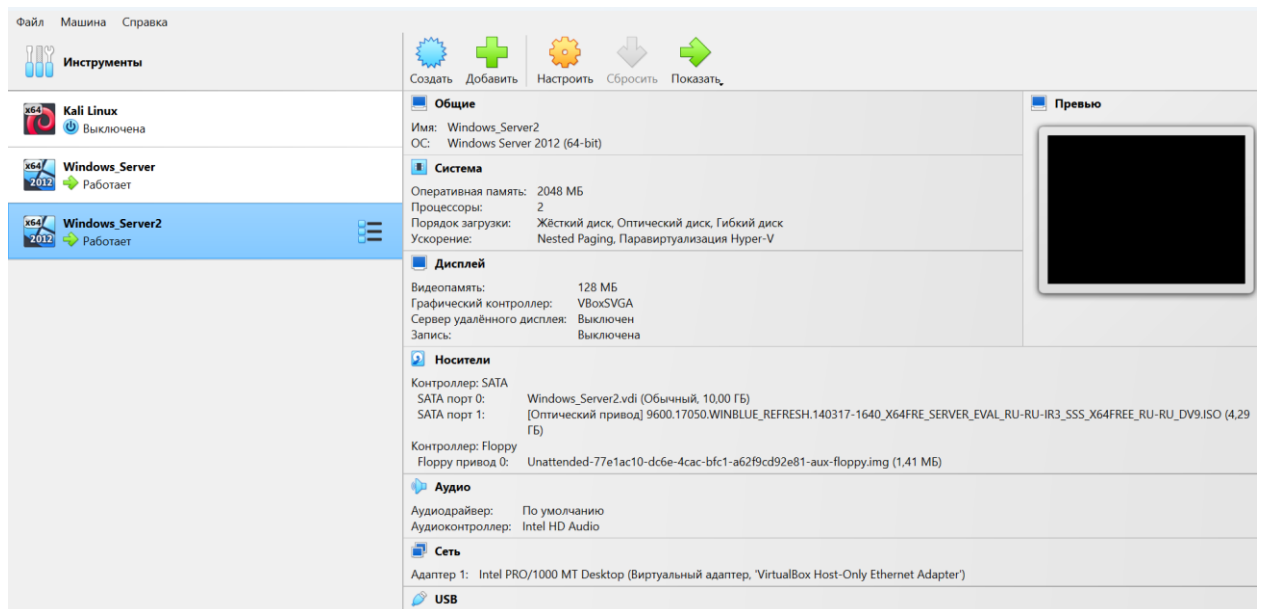


Рис.1 ПЗ VirtualBox

Наступним кроком завантажуюємо образи для Windows Server 2012 P2 з офіційного сайту [WindowsServer 2012 P2](#). Далі після успішного завантаження переходимо до VirtualBox і починаємо розгортання серверів.

Далі вказуємо необхідні налаштування рис.2 для віртуального середовища парку віртуальних комп'ютерів та обираємо місце для збереження створюваної VM.

Після вводимо апаратні налаштування даного ПК (кількість процесорів, ядер, ОЗП, дискового простору тощо) і чекаємо створення VM

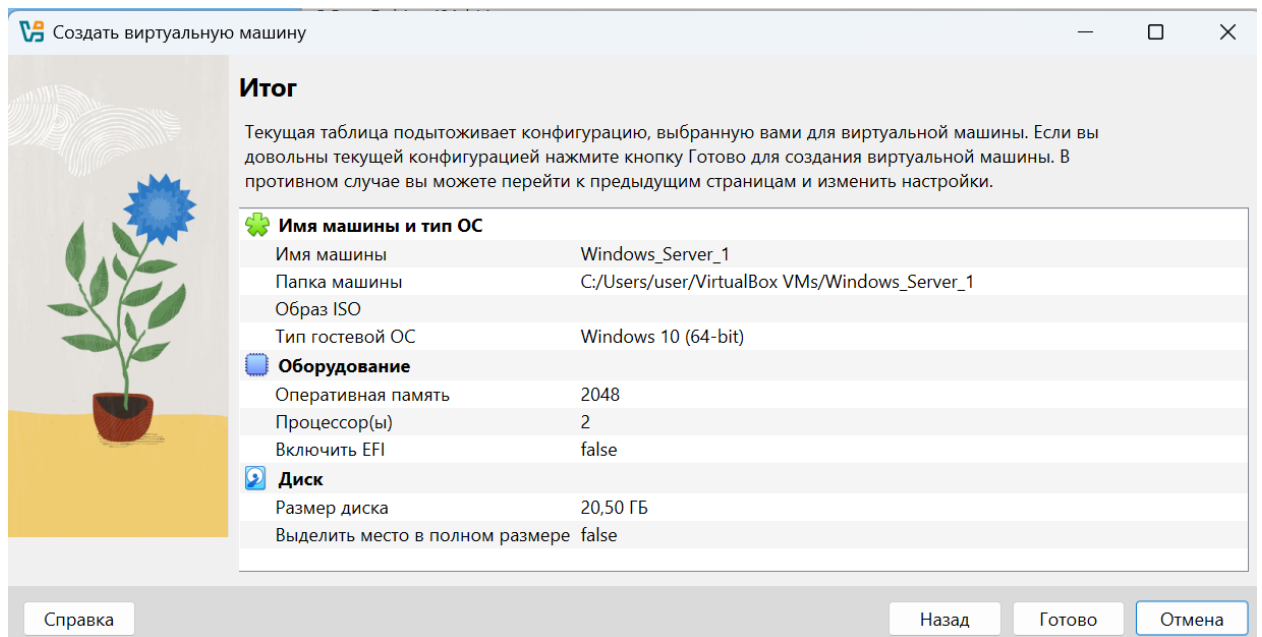


Рис.2 Налаштування віртуального середовища

Як показано на рисунку 3 налаштування відбулись коректно і наш сервер готовий до роботи

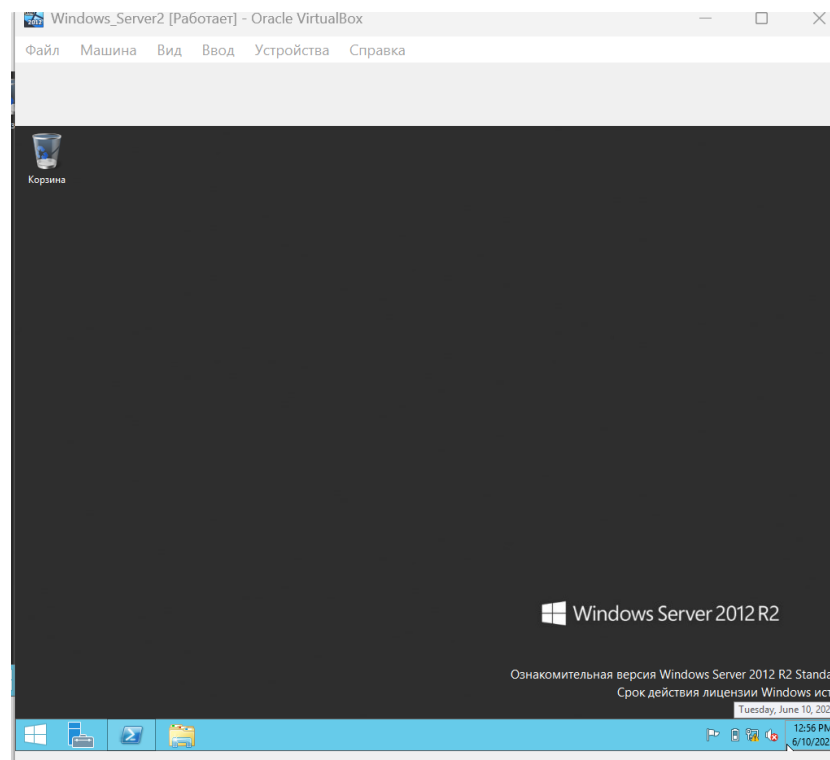


Рис. 3 Успішне розгортання

Наступним кроком необхідно налаштувати мережу для цього переходимо в налаштування нашого сервера в VirtualBox і в налаштуваннях мережі вибираємо віртуальний адаптер на обох машинах.

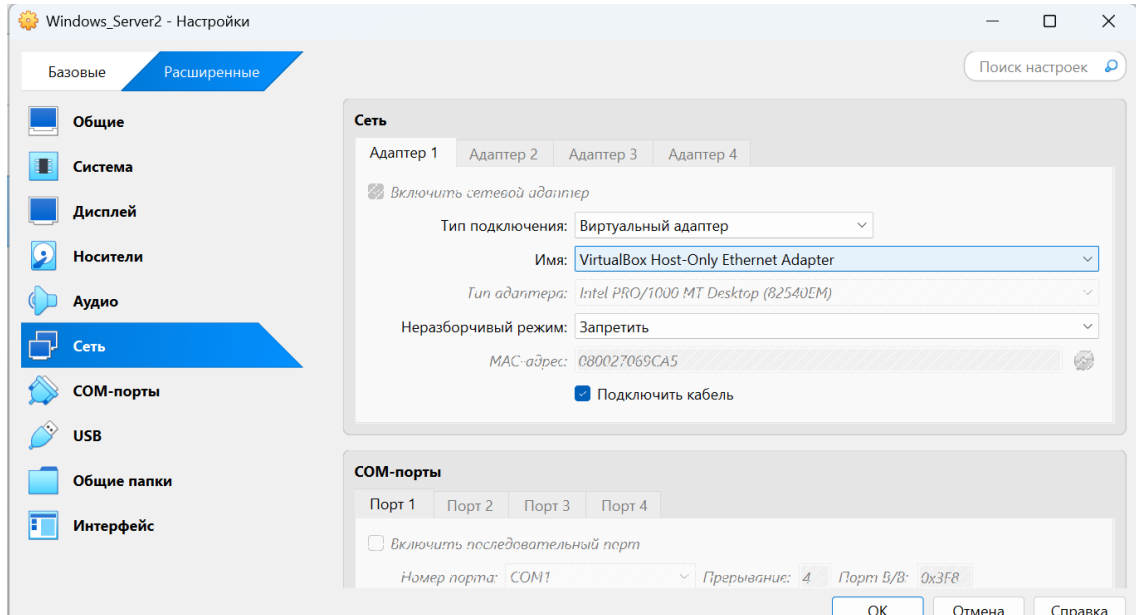


Рис.4 Вибір віртуального адаптера

Після чого необхідно відкрити у віртуальній машині таке меню мережевих налаштувань, перейти в режим адміністрування рис.5

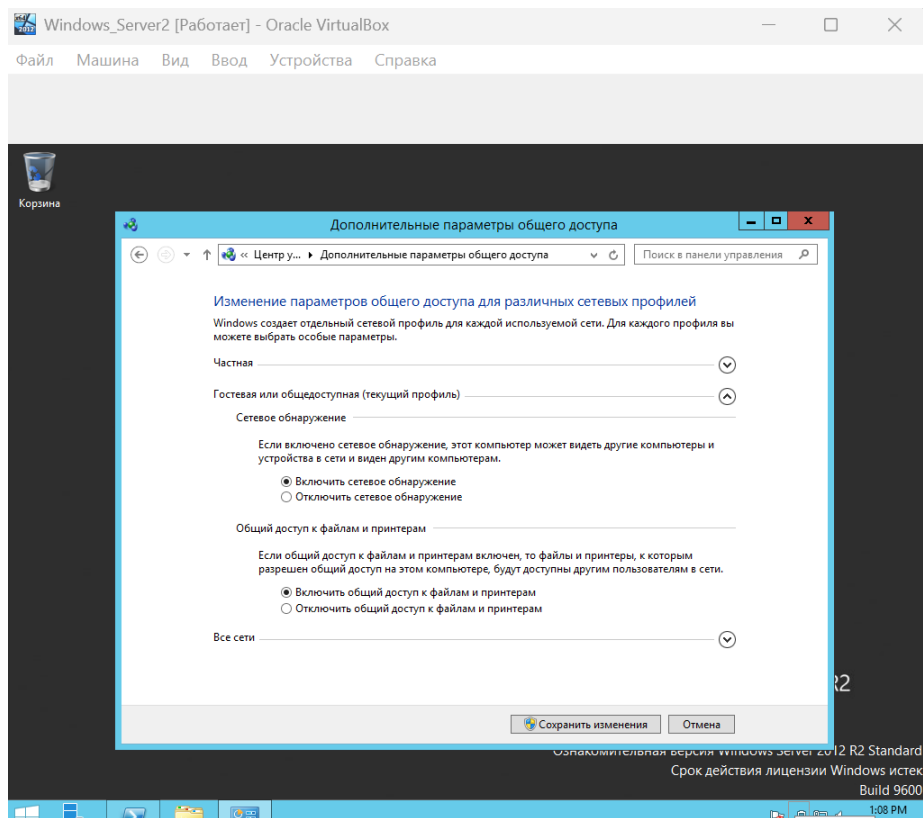


Рис.5 Налаштування мережі в самій віртуальній машині

Після чого перевіряємо маршрутизацію трафіку між srv1, srv2 підключеними до віртуального адаптера, за допомогою команди ping з'єднання між усіма ПК, які під'єднані до одного маршрутизатора. Для прикладу показано перевірка мережевої комунікації між srv1 та srv2 рис. 6, рис.7 .

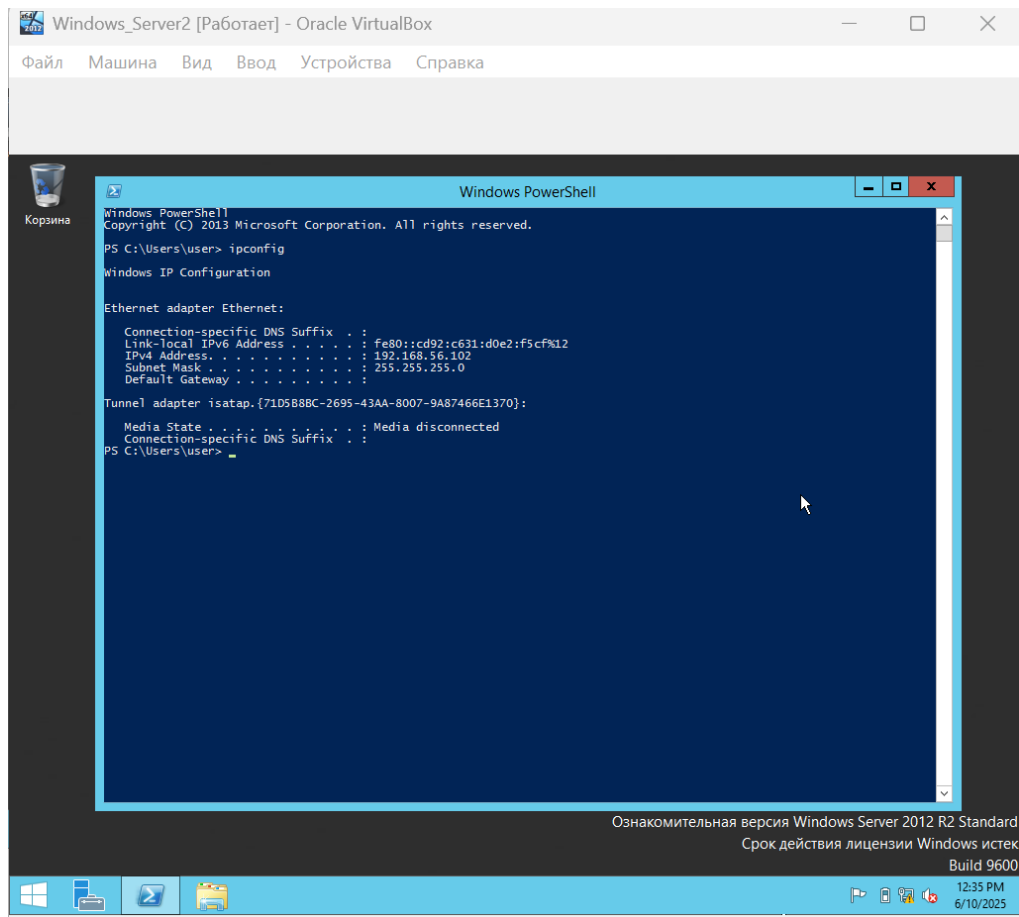


Рис.6 Визначення IP-адреси одного з серверів

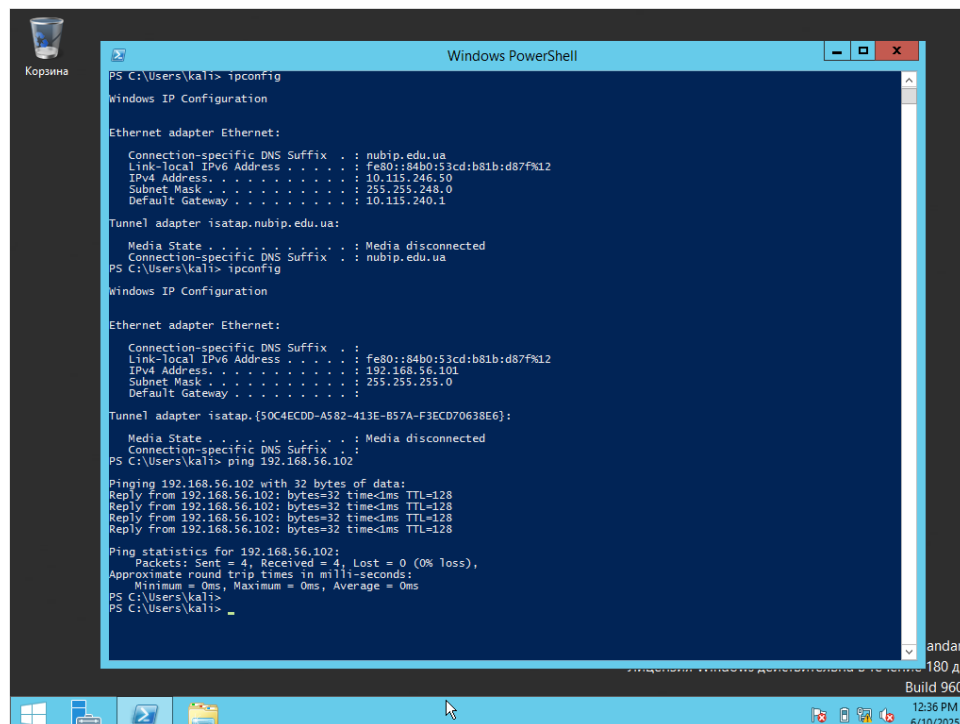


Рис. 7 Успішна перевірка зв'язку між двома машинами

Висновок: В ході даної роботи було успішно налаштовано та розгорнуто два Windows Server , а також встановлення зв'язку між ними .